

2026-2027 年交附闵行高一上周练 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 命题甲:集合 $M = \{x \mid kx^2 - 2kx + 1 = 0\}$ 为空集;命题乙:关于 x 的不等式 $x^2 + (k-1)x + 4 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题,则实数 k 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为集合 $M = \{x \mid kx^2 - 2kx + 1 = 0\}$ 为空集,
 - 当 $k \neq 0$ 时, $\Delta = (-2k)^2 - 4k < 0$, 解得 $0 < k < 1$,
 - 当 $k = 0$ 时, 方程变为 $1 = 0$, 无解, 满足题意, 故 $0 \leq k < 1$;
 - 又关于 x 的不等式 $x^2 + (k-1)x + 4 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$,
 - 所以 $\Delta' = (k-1)^2 - 4 \times 4 < 0$, 解得 $-3 < k < 5$,
 - 当甲命题为真, 乙命题为假时, 无解,
 - 当甲命题为假, 乙命题为真时, $k \in (-3, 0) \cup [1, 5)$.
4. 对任意 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 记 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$, 并称 $A \oplus B$ 为集合 A, B 的对称差. 例如: 若 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \oplus B = \{1, 4\}$. 下列命题中, 为真命题的是 _____.

- ①若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B \subseteq A$, 则 $A \subseteq B$
- ②若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = \emptyset$, 则 $A = B$
- ③若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = B$, 则 $A = \emptyset$
- ④对任意 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 都有 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$

【答案】 ②③④

【解析】

- 对于①, 因为 $A \oplus B \subseteq A$, 所以 $\{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\} \subseteq A$,
- 故 $B \subseteq A$, ①错误;
- 对于②, $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = \emptyset$, 则 $\emptyset = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$,
- 即 $A \cup B = A \cap B$, 所以 $A = B$, ②正确;
- 对于③, $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = B$, 则 $B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$,
- 故 $A \subseteq B$, 且 B 中元素不在 $A \cap B$ 中, 故 $A = \emptyset$, ③正确;
- 对于④, $\complement_R A \oplus \complement_R B = \{x \mid x \in \complement_R A \cup \complement_R B, x \notin \complement_R A \cap \complement_R B\}$,
- 其中 $\complement_R A \cup \complement_R B = \complement_R(A \cap B)$, $\complement_R A \cap \complement_R B = \complement_R(A \cup B)$,

- 故 $\complement_R A \oplus \complement_R B = \{x \mid x \in \complement_R(A \cap B), x \notin \complement_R(A \cup B)\} = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$,
- 而 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$, 故 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$, ④正确.
- 故正确的是②③④.

5. 已知 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a^2 \mid a \in A\}$, 其中 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 且 a_1, a_2, a_3, a_4 均为整数, 若 $A \cap B = \{a_3, a_4\}$, $a_1 + a_3 = 0$, 且 $A \cup B$ 中的所有元素之和为 270, 则集合 A 中所有元素之和为 _____.

【解析】

- $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a^2 \mid a \in A\}$, 因为 $A \cap B = \{a_3, a_4\}$, $a_1 + a_3 = 0$,
- 所以 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a_1^2, a_2^2, a_4^2\}$,
- 若 $a_1^2 = a_3$, 则 $a_1 = -1, a_3 = 1$, 则 $a_2 = 0$, 此时 $A = \{-1, 0, 1, a_4\}$, $B = \{0, 1, a_4^2\}$,
- 因为 $A \cup B$ 中的所有元素之和为 270, 所以 $-1 + 0 + 1 + a_4 + 1 + a_4^2 = 270$,
- 无正整数解, 舍去;
- 若 $a_2^2 = a_3$, ① $a_4^2 = a_4$, 所以 $a_4 = 1$, 矛盾;
- ② $a_1^2 = a_4$, 此时 $A \cup B = \{-a_2^2, a_2, a_2^2, a_1^2, a_4^2\}$, 所以 $a_2^8 + a_2^4 + a_2 = 270$,
- 所以 $a_2 = -2$, 此时 $a_1 = -4, a_2 = -2, a_3 = 4, a_4 = 16$;
- 若 $a_4^2 = a_3$, 显然不成立;
- 综上, 集合 A 中所有元素之和为 $-4 - 2 + 4 + 16 = 14$.

6. 将集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 分拆成两个集合 A_i 和 B_j , 且 $M \supseteq A_i \cup B_j$, $A_i \cap B_j = \emptyset$, 这样的分拆方法共有 _____ 种.

【解析】

- 按集合 A_i 中的元素个数进行分类:
- 若 A_i 中有 0 个元素 (即 C_n^0 种) 时, 则 B_j 有 2^n 种, 共有 $2^n C_n^0$ 种;
- 若 A_i 中有 1 个元素 (即 C_n^1 种) 时, 则 B_j 有 2^{n-1} 种, 共有 $2^{n-1} C_n^1$ 种;
- 若 A_i 中有 2 个元素 (即 C_n^2 种) 时, 则 B_j 有 2^{n-2} 种, 共有 $2^{n-2} C_n^2$ 种;
- 若 A_i 中有 3 个元素 (即 C_n^3 种) 时, 则 B_j 有 2^{n-3} 种, 共有 $2^{n-3} C_n^3$ 种;
- 若 A_i 中有 n 个元素 (即 C_n^n 种) 时, 则 B_j 有 2^0 种, 共有 $2^0 C_n^n$ 种;
- 得 $2^n C_n^0 + 2^{n-1} C_n^1 + 2^{n-2} C_n^2 + \dots + 2^0 C_n^n = (1+2)^n$, 故这样的分拆方法有 3^n 种.

7. 已知集合 $A = \{x \mid x < 2, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【解析】

- 因为 $A = \{x \mid x < 2, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$,

▪ 所以 $A \cap B = \{x \mid 0 < x < 2, x \in \mathbb{Z}\} = \{1\}$.

8. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 由方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = 2$, 即 $B = \{1, 2\}$,

▪ 因为 $A \subseteq B$, 所以 $A = \emptyset$ 或 $A = \{1\}$ 或 $A = \{2\}$ 或 $A = \{1, 2\}$,

▪ 当 $A = \emptyset$ 时, 则 $\begin{cases} a \neq 1 \\ \Delta = 3^2 - 4(a-1) \times (-2) < 0 \end{cases}$, 解得 $a < -\frac{1}{8}$;

▪ 将 $x = 1$ 代入方程 $(a-1)x^2 + 3x - 2 = 0$, 得 $a = 0$,

▪ 此时 $A = \{x \mid -x^2 + 3x - 2 = 0\} = \{1, 2\}$, 满足条件;

▪ 将 $x = 2$ 代入方程 $(a-1)x^2 + 3x - 2 = 0$, 得到 $a = 0$, 上面已经验证满足条件;

▪ 综上所述, a 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{8}\right) \cup \{0\}$.

9. 已知方程 $x^2 - 3x + a = 0$ 的两根都大于 1, 则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

▪ 由题意得 $\Delta = 9 - 4a \geq 0$, $x_1 + x_2 = 3$, $x_1 x_2 = a$, 所以 $a \leq \frac{9}{4}$,

▪ 则 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = a - 3 + 1 > 0$, 所以 $a > 2$,

▪ 故 a 的范围为 $\left(2, \frac{9}{4}\right]$.

10. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1^2 - x_2 + 2024 =$ _____.

【解析】

▪ 由题意得 $x_1^2 = 3 - x_1$, $x_1 + x_2 = -1$,

▪ 则 $x_1^2 - x_2 + 2024 = 3 - x_1 - x_2 + 2024 = 2027 - (-1) = 2028$.

11. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.

【解析】

▪ 由题意得 $\Delta = a^2 - 4(a^2 - 8) = 32 - 3a^2 \geq 0$, 解得 $a^2 \leq \frac{32}{3}$,

▪ 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -a$, $x_1 x_2 = a^2 - 8$,

▪ 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-a}{a^2 - 8} = -\frac{1}{2}$,

▪ 即 $a^2 - 2a - 8 = (a - 4)(a + 2) = 0$, 解得 $a = 4$ 或 $a = -2$.

▪ 又 $a^2 \leq \frac{32}{3}$, 则 $a = -2$.

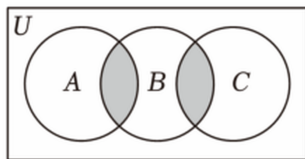
12. 定义集合 $P = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的“长度”是 $b - a$ ，其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{17}{10}\right\}$, $N = \left\{x \mid t - \frac{3}{5} \leq x \leq t\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 的子集, 若集合 $M \cup N$ 的“长度”大于 $\frac{3}{5}$, 则 t 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $N = \left\{x \mid t - \frac{3}{5} \leq x \leq t\right\}$ 是集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 的子集,
- 所以 $\begin{cases} t - \frac{3}{5} \geq 1 \\ t < 2 \end{cases}$, 解得 $\frac{8}{5} \leq t \leq 2$,
- 又 $M = \left\{x \mid \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{17}{10}\right\}$, 得集合 M 的“长度”为 $\frac{17}{10} - \frac{6}{5} = \frac{1}{2}$,
- 又 $N = \left\{x \mid t - \frac{3}{5} \leq x \leq t\right\}$, 要使集合 $M \cup N$ 的“长度”大于 $\frac{3}{5}$,
- 若 $M \cup N = \left\{x \mid t - \frac{3}{5} \leq x \leq \frac{17}{10}\right\}$, 则 $\frac{17}{10} - t + \frac{3}{5} > \frac{3}{5}$, 所以 $t < \frac{17}{10}$,
- 又 $\frac{8}{5} \leq t \leq 2$, 所以 $\frac{8}{5} \leq t < \frac{17}{10}$;
- 若 $M \cup N = \left\{x \mid \frac{6}{5} \leq x \leq t\right\}$, 则 $t - \frac{6}{5} > \frac{3}{5}$, 所以 $t > \frac{9}{5}$,
- 又 $\frac{8}{5} \leq t \leq 2$, 所以 $\frac{9}{5} < t \leq 2$;
- 则 t 的取值范围是 $\left[\frac{8}{5}, \frac{17}{10}\right) \cup \left(\frac{9}{5}, 2\right]$.

二、选择题

13. 图中阴影部分用集合符号可以表示为()



- A. $B \cap (A \cup C)$ B. $B \cap (A \cap C)$
 C. $B \cap \complement_U(A \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

【答案】 A

【解析】

- 由图中阴影部分得, 阴影为集合 A, B 的交集和 B, C 的交集的并集,
- 故阴影部分可表示为 $(A \cap B) \cup (B \cap C)$ 或 $B \cap (A \cup C)$, 故 A 正确. 故选 A.

14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 对于下列两个命题: ①存在 a , P_1 不是 P_2 的子集; ②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是()
- A. ①是真命题, ②是假命题 B. ①是假命题, ②是真命题
C. ①②都是真命题 D. ①②都是假命题

【答案】 B

【解析】

- 对于集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$,
- 得当 $m \in P_1$ 时, 即 $m^2 + am + 1 > 0$, 得 $m^2 + am + 2 > 0$,
- 即有 $m \in P_2$, 得对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 故①错误;
- 对于集合 $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$,
- 当 $b = 6$ 时, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + 6 > 0\} = \mathbb{R}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + 6 > 0\} = \mathbb{R}$,
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集, 所以存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集, 故②正确;
- 故选 B.

15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $a + b > 2$ 且 $ab > 1$ ”是“ $a > 1$ 且 $b > 1$ ”的()
- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分又不必要条件

【答案】 C

【解析】

- 因为 $a > 1$ 且 $b > 1$, 所以 $a + b > 2$ 且 $ab > 1$,
- 若已知 $a + b > 2$ 且 $ab > 1$, 可取 $a = \frac{1}{2}$, $b = 8$, 也满足已知,
- 所以“ $a + b > 2$ 且 $ab > 1$ ”是“ $a > 1$ 且 $b > 1$ ”的必要不充分条件, 故选 C.

16. 十七世纪, 数学家费马提出猜想: “对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 没有正整数解”. 1995 年数学家安德鲁·怀尔斯发表了完成的证明过程, 使它终成费马大定理. 对费马大定理, 若用反证法证明, 第一步是假设猜想不成立, 即()
- A. 对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 都有正整数解
B. 对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解
C. 存在正整数 $n \leq 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解
D. 存在正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解

【答案】 D

三、解答题

17. 已知 a, b, c 都是实数, 且 $a + b + c = 0, abc = 1$, 求证: a, b, c 中必有一个大于 $\frac{3}{2}$.

【解析】

- 由 $a + b + c = 0, abc = 1$, 得 a, b, c 中一个正数, 两个负数,
- 不妨设 $c > 0$, 由题意得 $a + b = -c, ab = \frac{1}{c}$,
- 由根与系数的关系得 a, b 是关于 x 的方程 $x^2 + cx + \frac{1}{c} = 0$ 的两个根,
- 则 $\Delta = c^2 - \frac{4}{c} = \frac{c^3 - 4}{c} \geq 0$,
- 因为 $c > 0$, 所以 $c^3 \geq 4$, 得 $c \geq \sqrt[3]{4}$,
- 又 $\frac{3}{2} = \sqrt[3]{\left(\frac{3}{2}\right)^3} = \sqrt[3]{\frac{27}{8}} < \sqrt[3]{4}$,
- 所以 $c > \frac{3}{2}$, 即 a, b, c 中必有一个大于 $\frac{3}{2}$.

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + 4m^2 - 3 = 0$ 的两个实根分别为 x_1, x_2 .

- (1) x_1, x_2 均为正根, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 x_1, x_2 满足: $x_1 + x_2 = x_1 x_2$, 求实数 m 的值.

【解析】

(1) 由 x_1, x_2 均为正根, 得

$$\begin{cases} \Delta = (-m)^2 - 4(4m^2 - 3) \geq 0 \\ x_1 + x_2 = m > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = 4m^2 - 3 > 0 \end{cases},$$

$$\text{■ 解得 } \begin{cases} -\frac{2\sqrt{5}}{5} \leq m \leq \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ m > 0 \\ m \leq -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 或 } m \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases},$$

$$\text{■ 即 } \frac{\sqrt{3}}{2} \leq m \leq \frac{2\sqrt{5}}{5};$$

$$\text{(2) 由 (1) 得 } \begin{cases} -\frac{2\sqrt{5}}{5} \leq m \leq \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ m = 4m^2 - 3 \end{cases}, \text{ 解得 } m = 1 \text{ (舍去) 或 } m = -\frac{3}{4},$$

$$\text{■ 则 } m = -\frac{3}{4}.$$

19. 已知集合 $A = \{x \mid m - 1 < x < m^2 + 1\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 2\}$.

- (1) 当 $m = 2$ 时, 求 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 、 $\complement_R B$ 、 $A \cap (\complement_R B)$;
 (2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) $m = 2$ 时, $A = \{x \mid 1 < x < 5\}$, 且 $B = \{x \mid -2 < x < 2\}$,
 ■ 所以 $A \cup B = \{x \mid -2 < x < 5\}$, $A \cap B = \{x \mid 1 < x < 2\}$,
 ■ $\complement_R B = \{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 2\}$, $A \cap (\complement_R B) = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$;
 (2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的必要不充分条件, 则 $B \subset A$,
 ■ 所以 $\begin{cases} m-1 < -2 \\ m^2+1 \geq 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m-1 \leq -2 \\ m^2+1 > 2 \end{cases}$, 解得 $m < -1$,
 ■ 故 m 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

20. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid |x-1| \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid m-3 < x \leq m+2\}$.

- (1) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件, 求 m 的取值范围;
 (2) 若命题“ $\forall x \in B, x \in \complement_R A$ ”是真命题, 求 m 的取值范围;
 (3) 若命题“ $\exists x \in A, x \in B$ ”是真命题, 求 m 的取值范围.

【解析】

- (1) 集合 $A = \{x \mid |x-1| \leq 2\} = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$,
 ■ 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件, 则 $A \subset B$,
 ■ 所以 $\begin{cases} m-3 < -1 \\ 3 \leq m+2 \end{cases}$, 解得 $1 \leq m < 2$,
 ■ 当 $m = 1$ 时, $B = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$, 符合题意,
 ■ 所以 m 的取值范围是 $\{m \mid 1 \leq m < 2\}$.
 (2) 若命题“ $\forall x \in B, x \in \complement_R A$ ”是真命题, 则 $B \subset \complement_R A$,
 ■ 又 $\complement_R A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, $B \neq \emptyset$, 所以 $m+2 < -1$ 或 $m-3 \geq 3$,
 ■ 解得 $m < -3$ 或 $m \geq 6$, 所以 $\{m \mid m < -3 \text{ 或 } m \geq 6\}$;
 (3) 因为 $\exists x \in A, x \in B$ 是真命题, 所以 $A \cap B \neq \emptyset$,
 ■ 当 $A \cap B = \emptyset$ 时, 所以 $m+2 < -1$ 或 $m-3 \geq 3$, 即 $m < -3$ 或 $m \geq 6$,
 ■ 所以当 $A \cap B \neq \emptyset$ 时, m 的取值范围是 $\{m \mid -3 \leq m < 6\}$,
 ■ 则 m 的取值范围是 $\{m \mid -3 \leq m < 6\}$.

21. 对于函数 $f(x)$, 若 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的“不动点”; 若 $f[f(x_0)] = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的“稳定点”. 函数 $f(x)$ 的“不动点”和“稳定点”的集合分别记为 A 和 B , 即 $A = \{x \mid f(x) = x\}$, $B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$.

- (1) 设函数 $f(x) = 3x + 4$, 求集合 A 和 B ;
- (2) 求证: $A \subseteq B$;
- (3) 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 且 $A = \emptyset$, 求证: $B = \emptyset$.

【解析】

(1) 令 $f(x) = 3x + 4 = x$, 解得 $x = -2$, 故有 $A = \{-2\}$,

- 由于 $f[f(x)] = 3(3x + 4) + 4 = 9x + 16$,
- 令 $9x + 16 = x$, 得 $x = -2$, 故有 $B = \{-2\}$;

(2) 若 $A = \emptyset$, 则 $A \subseteq B$ 显然成立;

- 若 $A \neq \emptyset$, 设 $t \in A$, 则 $f(t) = t$, $f(f(t)) = f(t) = t$,
- 所以 $t \in B$, 故 $A \subseteq B$.

(3) 因为 $A = \{x \mid f(x) = x\} = \emptyset$, 所以 $ax^2 + bx + c = x$ 无解,

- 即 $\Delta = (b-1)^2 - 4a < 0$,
- ①当 $a > 0$ 时, 二次函数 $y = f(x) - x$,
- 即 $y = ax^2 + (b-1)x + c$ 的图象在 x 轴的上方,
- 所以 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) - x > 0$ 恒成立, 所以 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) > x$ 恒成立,
- 所以 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f[f(x)] > f(x) > x$ 恒成立, 即 $B = \emptyset$;
- ②当 $a < 0$ 时, 同理可证 $B = \emptyset$;
- 综上, 对于函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 当 $A = \emptyset$ 时, $B = \emptyset$.